Machine Translated by Google

ResearchGate

Veja discussões, estatísticas e perfis de autores para esta publicação em: https://www.researchgate.net/publication/345317630

Implementação de Inter-Networking com Host Internet no Oracle® Máquinas virtuais convidadas do VirtualBox

Artigo no American Journal of Computer Science and Technology · Outubro de 2020

DOI: 10.36648/computer-science-engineering-survey.08.02.10

CITAÇÕES

0

LEITURAS

1.605

2 autores:

Robert Karamagi

Banco CRDB Plc

5 PUBLICAÇÕES 11 CITAÇÕES

VER PERFIL

Disse Aliado

Universidade Aberta da Tanzânia (OUT)

18 PUBLICAÇÕES 10 CITAÇÕES

VER PERFIL

Todo o conteúdo que segue esta página foi carregado por Robert Karamagi em 05 de novembro de 2020.

O usuário solicitou o aprimoramento do arquivo baixado.

Machine Translated by Google

Artigo de revisão

Revistas iMedPub
http://www.imedpub.com

Revista Americana de Ciência da Computação e Levantamento de engenharia

2020
Vol. 8 No.2:10

DOI: 10.36648/computer-science-engineering-survey.08.02.08 08.02.10

Implementação de Inter-Networking com Host Internet em Oracle® VirtualBox Guest Virtual Machines

Método Robert Karamagi1* e Dr. Said Ally2

[1]Departamento de Informação e Tecnologia da Comunicação, O Aberto Universidade da Tanzânia, Dar es Salaam, Tanzânia

[2]Departamento de Ciência, Tecnologia e Estudos Ambientais, The Open Universidade da Tanzânia, Dar es Salaam, Tanzânia

***Autor correspondente:** Robert Method Karamagi, Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Universidade Aberta da Tanzânia, Dar es salaam, Tanzânia, E-mail: robertokaramagi@gmail.

com

Resumo

O Oracle® VirtualBox é um hypervisor hospedado de código aberto para virtualização, desenvolvido pela Oracle Corporation. Para este artigo, criamos três máquinas virtuais (VMs), cada uma com diferentes sistemas operacionais, atribuídos endereços IP específicos para cada VM e o sistema operacional do host. Analisamos os motivos para a escolha da classe IP e do modo de rede entre a escolha Bridged, NAT ou Host-only, então comparamos os modos de rede com base no acesso entre a VM e o Host, VM e VM, e VM e LAN ou link externo.

Palavras-chave: Oracle® VirtualBox; Tradução de Endereços de Rede (NAT); Adaptador somente para host; Protocolo de Configuração Dinâmica de Host (DHCP)

Recebido: 02 de outubro de 2020; **Aceito:** 16 de outubro de 2020; **Publicado:** 23 de outubro de 2020

Citação: Karamagi RM, Ally S (2020) Implementação de Inter-Networking com Host Internet em Oracle® VirtualBox Guest Virtual Machines. Am J Comput Sci Eng Surv Vol. 8 No. 2: 10.

Introdução

O Oracle® VM VirtualBox é um software de virtualização multiplataforma. Ele permite que os usuários executem vários sistemas operacionais simultaneamente por uma extensão do seu computador atual. Ele é projetado para desenvolvedores e profissionais de TI. O Oracle® VM VirtualBox é compatível com Microsoft® Windows, Linux, Mac OS X e Oracle® Solaris. É um ambiente ideal para iniciar testes, desenvolvimento, demonstração e implantação de soluções em muitas plataformas em uma única máquina.

Ele é leve, fácil de instalar, usar e foi criado para aplicar inovações trazidas na plataforma de hardware x86. Apesar do exterior simples, é um mecanismo muito rápido e poderoso para virtualização com uma reputação bem merecida por ter grande velocidade e agilidade. O Oracle® VM VirtualBox tem uma série de recursos que são inovadores para produzir ganhos comerciais eficientes. Entre eles estão, alto desempenho, virtualização poderosa e uma vasta gama de sistemas operacionais convidados que são suportados [1].

Como uma ponte para o desenvolvimento de código aberto e nuvem, os usuários podem criar e implementar suas máquinas virtuais em quase qualquer lugar. Eles têm a capacidade de fazer upload e download de e para a nuvem. Eles também podem executar suas revisões e confirmar alterações enquanto estão offline.

O Oracle® VM VirtualBox é o software de virtualização multiplataforma, gratuito e de código aberto mais popular do mundo, com mais de milhares de downloads diários.

Possui suporte e desenvolvimento de classe mundial fornecidos pela Oracle® em conjunto com uma participação comunitária vibrante [2].

Principais características do VirtualBox

Os principais recursos do VirtualBox estão abaixo:

Portabilidade: Um grande número de sistemas operacionais de host de 32 bits e 64 bits podem ser executados no VirtualBox. Máquinas virtuais que são criadas em hosts diferentes e/ou com software de virtualização diferente podem ser executadas.

Múltiplas interfaces de virtualização: O VirtualBox fornece três interfaces diferentes de virtualização.

• Mínimo - É anunciada a presença de um ambiente virtualizado.

• KVM- É apresentada uma interface de hipervisor KVM Linux que é reconhecida pelos kernels Linux. Esta interface é escolhida para implementações e testes/

• Hyper-V - É apresentada uma interface de hipervisor Microsoft® Hyper-V que pode ser reconhecida pelos sistemas operacionais Windows 7 e posteriores.

© Sob licença Creative Commons Attribution 3.0 License | Este artigo está disponível em: https://www.imedpub.com/computer-science-and-engineering-survey/

Machine Translated by Google

Vários frontends: o VirtualBox fornece uma interface de usuário chamada frontend, como:

• VBox Manage - Configurações avançadas para VMs são permitidas por esta interface textual.

• VirtualBox - Este é o frontend padrão, baseado em Qt.

• VBoxSDL-É baseado em SDL e fornece uma opção alternativa para o frontend. É útil para testes durante o desenvolvimento e para uso comercial. O Vbox Manage é então usado para controlar as VMs.

• VBoxFB - Esta é uma GUI que fica diretamente no buffer de quadros do Linux, conhecida como "GUI do buffer de quadros". Atualmente, não é mantida.

A virtualização de hardware não é necessária: Recursos de processador como Intel VT-x ou AMD-V não são necessários pelo VirtualBox, mesmo que haja suporte total à virtualização de hardware. Isso torna o VirtualBox capaz de ser usado em hardware antigo que não tem nenhum desses recursos.

Guest Additions: VirtualBox Guest Additions é um pacote de software que fornece comunicação e integração adicionais, como ajuste automatizado de resolução de vídeo, gráficos 3D acelerados e muito mais, com o sistema host. Ele pode ser instalado dentro dos sistemas guest que são suportados.

Excelente suporte de hardware: o VirtualBox suporta o seguinte e muito mais:

• Multiprocessamento convidado (multiprocessamento simétrico (SMP)). Independentemente do número de núcleos de CPU fisicamente presentes no host, até 32 CPUs virtuais podem ser apresentadas pelo VirtualBox a cada máquina virtual.

• Suporte a dispositivos USB. Sem a necessidade de instalar drivers específicos do dispositivo no host, dispositivos USB arbitrários podem se conectar às VMs, pelo controlador USB virtual implementado pelo VirtualBox.

• Compatibilidade de hardware. Uma vasta gama de dispositivos virtuais é capaz de ser virtualizada pelo VirtualBox. Entre estes, incluem-se uma variedade de placas de rede virtuais (e1000 presente), controladores de disco rígido SATA, IDE, SCSI, etc.

• Suporte ACPI completo. O VirtualBox oferece suporte total à Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).

Snapshots ramificados de várias gerações: Snapshots arbitrários do estado da VM podem ser salvos pelo VirtualBox. É possível reverter a VM para qualquer snapshot, voltando no tempo, e uma configuração alternativa da VM pode, portanto, ser iniciada a partir daí, o que efetivamente cria uma árvore de snapshots inteira.

Grupos de VMs: Um recurso de grupos é fornecido pelo VirtualBox. Os usuários podem organizar e controlar VMs individualmente e coletivamente.

Arquitetura limpa e modular: O VirtualBox fornece uma distinção clara entre o código do cliente e do servidor (ou seja, o código relacionado ao Virtual Machine Manager (VMM) e que se relacionam com as VMs respectivamente). Seu design é extremamente modular e possui interfaces de programação internas bem definidas.

Componentes do VirtualBox

Quando a Interface Gráfica do Usuário (GUI) do VirtualBox é aberta com pelo menos uma VM iniciada, três processos estão em execução.

VBoxSVC: Este processo inicia automaticamente quando o primeiro processo do cliente é iniciado. É um processo em segundo plano que está sempre em execução. Após o último cliente sair, o processo também termina após um curto período de tempo. O dever deste serviço é manter o estado de todas as VMs. Também é conhecido como processo do servidor.

O processo GUI: Este processo é usado para comunicar as mudanças de estado e configurações para o VBoxSVC. Outro nome para ele é o processo cliente.

O processo do hipervisor: Todas as VMs registradas são inicializadas e a execução do componente VBoxSVC começa quando o VirtualBox é iniciado (por exemplo, a GUI do VirtualBox).
Antes do início da execução, quando uma VM é iniciada, o servidor é solicitado para todos os detalhes de configuração pelo cliente. Essas informações são entregues ao processo VMM que está iniciando. O hypervisor tem a capacidade de executar a VM, finalmente.

Módulos do Kernel VirtualBox

O VirtualBox fornece diferentes módulos de kernel que o usuário deve adicionar ao kernel do host:

• vboxdrv - O VMM usa isso para obter controle sobre o sistema host. É o único módulo obrigatório. Os switches de mundo host/guest e emulações de dispositivos são gerenciados por ele.

• vboxnetadp - Esta é a forma abreviada de "VirtualBox Network Adapter". É usado na criação do vboxnet, uma interface de rede de host. A interface é fundamentalmente um switch virtual que conecta VMs ao host e/ou entre si. Quando o modo de rede no VirtualBox é definido como bridged ou host-only, este módulo do kernel é necessário.

• vboxnetflt - Este módulo significa "Filtro de Rede VirtualBox".
Ele injeta e filtra pacotes e se anexa ao host em uma interface real. Semelhante ao vboxnetadp, sua necessidade está somente nos modos bridged e host-only.

• A passagem de cartão vboxpci-PCI é fornecida por este módulo.
Quando o driver relacionado não está presente no host, quando o usuário deseja usar um dispositivo PCI no convidado, este módulo pode venha usar.

Pesquisa de literatura

O Oracle® VirtualBox fornece até oito placas PCI Ethernet virtuais para cada máquina virtual. Para cada placa, você pode escolher separadamente o seguinte:

• O hardware que se pretende virtualizar.

• O modo de virtualização em que o cartão virtual deverá operar

Machine Translated by Google

em relação ao seu hardware de rede física no host.

Na seção Rede da caixa de diálogo Configurações, na interface gráfica do usuário do Oracle® VirtualBox, as placas de rede podem ser configuradas. Você também pode configurar as placas de rede via linha de comando usando o VBox Manage modifyvm [3].

A Figura 1 mostra vários adaptadores de rede no Oracle® VirtualBox.

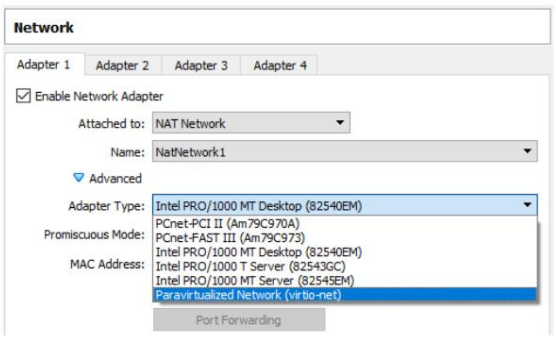

Figura 1: Vários adaptadores de rede no Oracle® VirtualBox.

Para cada placa, você pode selecionar individualmente que tipo de hardware será apresentado à máquina virtual.

O Oracle VM VirtualBox pode virtualizar os seguintes tipos de hardware de rede:

• AMD PCNet PCI II (Am79C970A)

• AMD PCNet FAST III (Am79C973)

• Computador de mesa Intel PRO/1000 MT (82540 EM)

• Servidor Intel PRO/1000 T (82543 GC)

• Servidor Intel PRO/1000 MT (82545 EM)

• Adaptador de rede paravirtualizado (virtio-net)

Modos de rede

• Não conectado - A presença de uma placa de rede é relatada como presente ao Guest pelo Oracle® VirtualBox, mas uma conexão não está disponível. É semelhante a nenhum cabo Ethernet conectado.
Ao usar esse modo, o cabo Ethernet virtual pode ser puxado e a conexão interrompida. Isso tem a aplicação de deixar o Sistema Operacional Convidado saber que uma conexão de rede não está disponível e deve impor uma reconfiguração.

• Tradução de Endereço de Rede (NAT) - Este modo é adequado quando você deseja ter uma conexão de Internet funcional dentro do convidado.

• Rede NAT - Este é um tipo interno de rede que permite conexões de saída.

• Rede em ponte - Quando necessidades avançadas de rede, como simulações de rede e execução de servidores em um convidado, são necessárias, esta rede pode ser habilitada. Uma conexão com uma de suas placas de rede será iniciada e os pacotes de rede serão trocados diretamente. Isso contornará a pilha de rede do seu sistema operacional host.

• Rede interna - Um tipo diferente de rede baseada em software que é visível para máquinas virtuais selecionadas pode ser criado. Ela não será visível para aplicativos em execução no host ou aqueles que são executados no mundo externo.

• Rede somente host - Uma rede que contém o host junto com um conjunto de máquinas virtuais pode ser criada. Não há necessidade da interface de rede física do host. Uma interface de rede virtual, semelhante a uma interface de loopback, é feita no host que fornece uma conexão por meio das máquinas virtuais e do host.

• Rede genérica - Este é um modo raramente usado, em que a mesma interface de rede genérica é compartilhada. Um usuário tem permissão para selecionar um driver. Este driver pode ser incluído com o Oracle® VirtualBox ou estar em uma distribuição de pacote de extensão.

Submodos estão disponíveis, listados abaixo:

Túnel UDP - Máquinas virtuais que rodam em hosts separados podem ser interconectadas diretamente com facilidade e transparência, por meio de uma infraestrutura de rede existente.

Rede VDE (Virtual Distributed Ethernet) - Um switch Virtual Distributed Ethernet pode ser conectado a um host Linux ou FreeBSD.

A Tabela 1 mostra um resumo dos principais modos de rede.

Tabela 1: Visão geral dos modos de rede.

Modo VMÿ	Hospedar	Máquina Virtualÿ Hospedar	VM1ÿ VM2	Máquina Virtualÿ Rede/LAN	VMÿ Rede/LAN
Somente para host	+	+	+	-	-
Interno	-	-	+	-	-
Em ponte	+	+	+	+	+
NAT	+	Porta avançar	-	+	Porta avançar
NAT serviço	+	Porta avançar	+	+	Porta avançar

Serviço de tradução de endereços de rede

O serviço Network Address Translation (NAT) e um roteador doméstico funcionam de forma bem similar. Os sistemas que o usam são agrupados em uma rede que impede o acesso direto de sistemas dentro dessa rede daqueles de fora dela. Ele permite que os sistemas dentro dela se comuniquem entre si e com outros sistemas que estão fora dela, usando TCP e UDP sobre IPv4 e IPv6.

O serviço NAT é anexado a uma rede interna. As máquinas virtuais que o usam são anexadas à rede interna. Quando o serviço NAT é criado, o nome da rede interna é escolhido. A criação da rede interna ocorrerá se ela ainda não existir [4].

Rede somente para host

O modo de rede Host-Only pode ser descrito como uma versão híbrida dos modos bridges e de rede interna. A capacidade de rede em bridge reside na comunicação de máquinas virtuais com seu host como se um switch Ethernet físico estivesse conectado por meio delas. O recurso de rede interna é o fato de que uma interface de rede física não precisa estar lá, e a comunicação das máquinas virtuais e do mundo fora do host não ocorre, pois uma interface de rede física não está conectada a elas.

O Oracle® VirtualBox cria uma nova interface de software no host, quando a rede somente host é usada. Esta interface aparece ao lado das interfaces de rede que já existem. No caso

© Sob licença Creative Commons Attribution 3.0 License

Machine Translated by Google

de rede em ponte, uma interface física que existe é usada para anexar máquinas virtuais. Enquanto isso, uma nova interface de loopback é criada no host, na rede somente host. O tráfego que não é visto entre as máquinas virtuais, na rede interna, pode ser interceptado na interface de loopback no host.

Os appliances virtuais que são pré-configurados, onde várias máquinas são enviadas juntas e projetadas para cooperar, acham a rede somente host útil. Um exemplo é onde um servidor web pode estar em uma máquina virtual e um banco de dados na outra. Como os dois devem se comunicar, o Oracle® VirtualBox pode ser instruído pelo appliance para configurar uma rede somente host para as duas máquinas.

Rede em ponte

Um driver de dispositivo disponível no seu sistema host que filtra dados do seu adaptador de rede física é usado pelo Oracle®
VirtualBox no modo de rede em ponte. Por isso, o driver recebe o nome de net filter driver. O Oracle® VirtualBox é habilitado para interceptar dados da rede física e então injetar dados nela. Isso cria uma nova interface de rede efetivamente no software.
O sistema host vê o convidado como se ele estivesse conectado à interface fisicamente usando um cabo de rede, quando o convidado usa uma nova interface de software. Os dados podem ser enviados pelo host para o convidado por meio dessa interface e podem receber dados dela de forma semelhante. O roteamento ou bridging podem, portanto, ser configurados entre o convidado e o restante da rede [5].

Virtualização de software

A virtualização de hardware é totalmente suportada pelo VirtualBox. Não é obrigatória, mas, caso não esteja disponível, a Virtualização de Software é usada. Para entender claramente o conceito por trás da virtualização de software, é necessário entender o mecanismo no qual as Unidades Centrais de Processamento (CPUs) fornecem proteção em nível de microcódigo, chamadas de Anéis de Proteção ou Anéis de Privilégio.

Quatro níveis de privilégio ou anéis estão presentes. Eles são numerados de 0 a 3. O anel mais privilegiado é o Anel 0 e o menos privilegiado é o Anel 3.

A execução de instruções privilegiadas ou acesso a dados é restringida pelo software do sistema ao usar os anéis. Alguns drivers de dispositivo e o sistema operacional (SO) são executados no Anel 0, na maioria dos ambientes e os aplicativos são executados no Anel 3.

É necessário distinguir entre o contexto do host e do convidado [6]. Os anéis de proteção são mostrados na Figura 2.

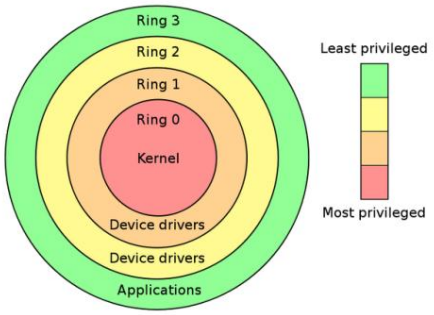

Figura 2: Anéis de proteção.

• Todas as coisas são como se não houvesse VMM ativo no contexto do host. Se um aplicativo diferente no host tiver tempo de CPU agendado para ele, este pode ser o modo ativo. Há um modo de anel 3 e anel 0 do host, nesse caso [7].

• A VM está ativa no contexto do convidado. Com o código do convidado sendo executado no Ring 3, as tabelas de páginas podem ser definidas corretamente pelo hipervisor e o processador pode executar esse código nativamente. Um desafio surge ao interceptar o que é feito pelo kernel do convidado.

O host é configurado pelo VirtualBox por meio de seu driver de kernel de suporte Ring 0, ao iniciar uma VM. Isso permite que ele execute nativamente a maior parte do código do convidado e, na "parte inferior" da imagem, insira a si mesmo. O controle pode então ser assumido quando necessário. Por exemplo, durante a execução de uma instrução privilegiada, uma armadilha é feita pelo convidado; isso pode então ser manipulado pelo VirtualBox e uma solicitação pode ser roteada para um dispositivo virtual ou possivelmente o convidado ou o sistema operacional do host podem ter o manuseio delegado.

Metodologia

Instalamos três máquinas virtuais convidadas no VirtualBox:-

• Kali Linux 2020.3

• Educação do Windows 10

• Windows Server 2019 Padrão

As máquinas virtuais convidadas instaladas são mostradas na **Figura** 3.

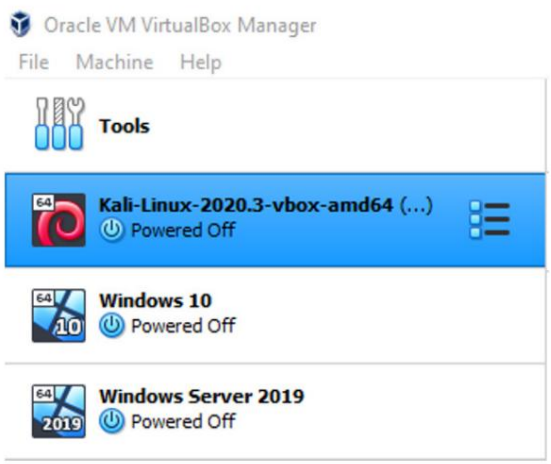

Figura 3: Máquinas virtuais convidadas instaladas.

Implementação de rede NAT

Para obter conectividade com a Internet do host, bem como comunicação entre VMs, configuramos uma rede NAT.

O seguinte é um comando para criar uma rede NAT e anexar um Servidor DHCP usando o prompt de comando:

C:\Arquivos de programas\Oracle\VirtualBox>VBoxManage natnetwork add-net name NatNetwork1--rede "10.0.2.0/24"--habilitar--
dhcp ligado

O nome da rede interna é NatNetwork1, e o

Machine Translated by Google

endereço de rede e máscara da interface de serviço NAT é 10.0.2.0/24. A configuração padrão para essa configuração estática é uma atribuição de gateway de 10.0.2.1, embora esteja sujeita a alterações.

Você pode iniciar o serviço NAT no prompt de comando da seguinte maneira:

C:\Arquivos de programas\Oracle\VirtualBox>VBoxManage natnetwork start--netname NatNetwork1

A lista de redes NAT registradas é vista com o comando abaixo:

Para ver a lista de redes NAT registradas, use o seguinte comando:

C:\Arquivos de programas\Oracle\VirtualBox>VBoxManagelist natnetworks

Nas Preferências do Oracle® VirtualBox, na seção Network, você pode encontrar os Detalhes do NatNetwork1. Você pode, similarmente, criá-lo a partir da interface.

A Figura 4 mostra a listagem de redes NAT e **a Figura 5** mostra a configuração de uma rede NAT no Oracle® VirtualBox.

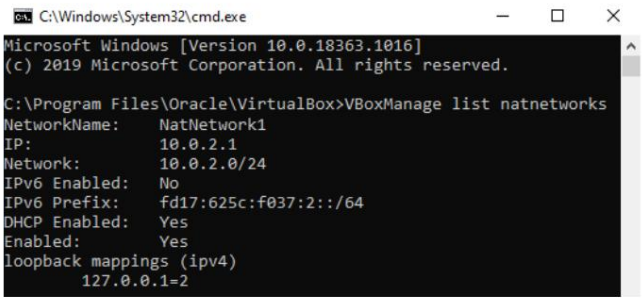

Figura 4: Listagem de redes NAT.

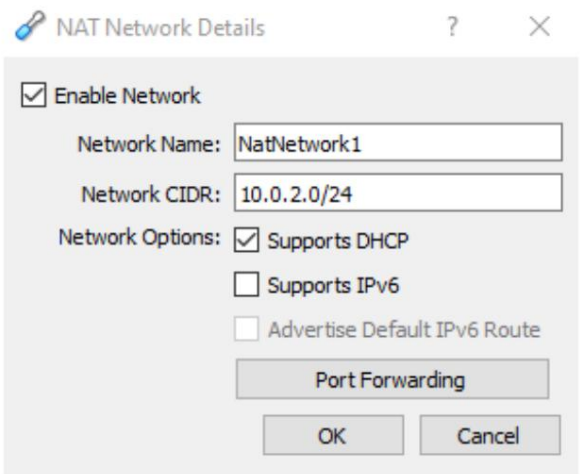

Figura 5: Configurando uma rede NAT no Oracle® VirtualBox.

A Figura 6 abaixo mostra a Rede NAT formada entre o Host (Windows 10) e as três máquinas virtuais guest conectadas por um switch virtual. Os endereços IP foram alocados dinamicamente para as VMs usando o protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP).

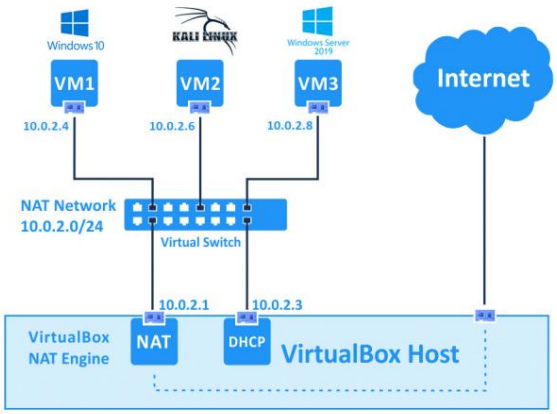

Figura 6: Rede NAT formada entre hosts e convidados.

O convidado do Windows 10 recebeu um endereço IP de 10.0.2.4.
O convidado Kali Linux recebeu 10.0.2.6 e o convidado Windows Server 2019 recebeu 10.0.2.8. A comunicação entre eles e o mundo exterior foi alcançada com tal rede.

Entretanto, a comunicação do host com o host não foi alcançada, pois nenhuma interface no host foi criada para se associar à rede NAT.

Implementação de rede somente host

A implementação de rede somente host permite que cada máquina virtual convidada se comunique com o host e entre si.

Nenhuma comunicação com o mundo exterior é permitida por esta técnica.

No Oracle® VirtualBox, criamos o adaptador Ethernet somente para host do VirtualBox no gerenciador de rede do host. Configuramos o adaptador manualmente. No Painel de Controle do Windows, na seção Rede e Internet, em Central de Rede e Compartilhamento, alteramos as configurações do adaptador. Nas Propriedades de Rede do Adaptador Ethernet Somente para Host do VirtualBox, configuramos manualmente as configurações do Protocolo de Internet Versão 4 (TCP/IPv4). Definimos o endereço IPv4 do nosso host como 10.0.0.21, a máscara de sub-rede como 255.0.0.0 e o gateway padrão como 10.255.255.255.

A Figura 7 mostra o gerenciador de rede do host Oracle® VirtualBox.

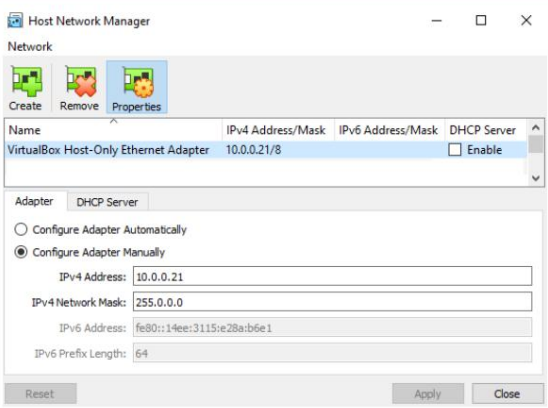

Figura 7: Gerenciador de rede do host Oracle® VirtualBox.

Machine Translated by Google

Configuramos de forma semelhante o Protocolo de Internet Versão 4 (TCP/ Configurações de IPv4) no adaptador de desktop Intel(R) PRO/1000 MT que foi criado virtualmente no convidado do Windows 10 e no Windows Server 2019. No convidado do Windows 10, definimos o endereço IPv4 como 10.0.0.40 e 10.0.0.50 no convidado do Windows Server 2019. Para todos os convidados, definimos uma máscara de sub-rede de 255.0.0.0 e um gateway padrão como 10.255.255.255 **(Figura** 8).

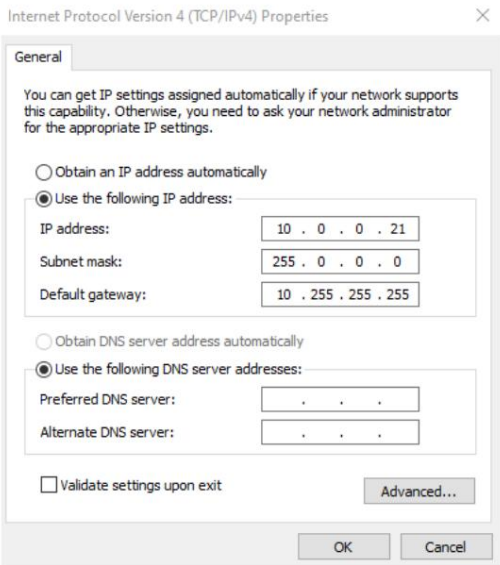

Figura 8: Configurando as configurações de IPv4 do adaptador Ethernet somente host no host.

Personalizamos o domínio do firewall do Windows Defender, Conexão de rede protegida de perfis privados e públicos properties para desmarcar as caixas de seleção Ethernet. Isso impede que o firewall bloqueie a comunicação das máquinas virtuais com o host e entre si **(Figuras 9 e** 10).

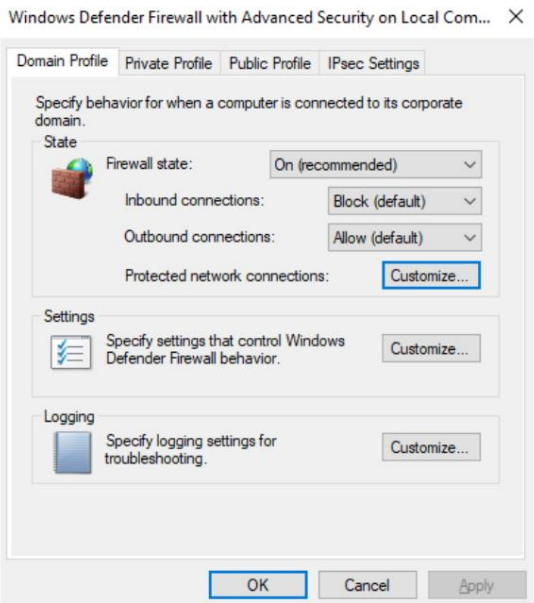

Figura 9: Propriedades do firewall do Windows Defender.

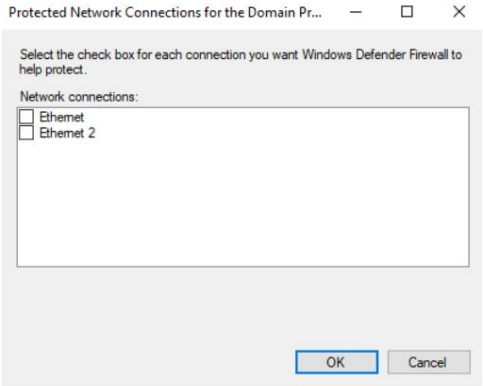

Figura 10: Propriedades de conexões de rede protegidas.

A máquina convidada do Kali Linux foi configurada para ter um endereço IP estático de 10.0.0.30, com uma máscara de rede e gateway padrão de 255.0.0.0 e 10.255.255.255 respectivamente, como os convidados do Windows. A configuração foi feita reescrevendo o arquivo /etc/ rede/interfaces conforme mostrado na Figura 11 e reiniciando o serviço de rede com privilégio sudo com o comando:

sudosystemctl reiniciar rede.serviço

A configuração de IP estático no Kali Linux é mostrada na **Figura 11.**

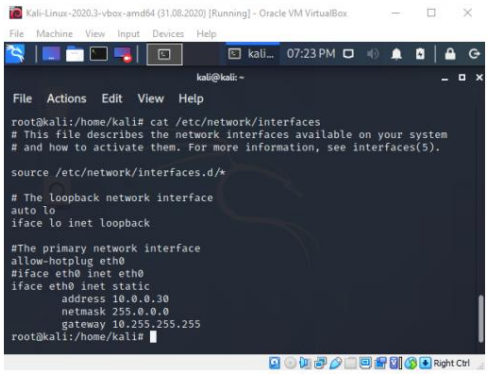

Figura 11: Configuração de IP estático no Kali Linux.

A Figura 12 mostra a Host-Only Network formada entre o Host do Windows 10 e as três máquinas virtuais convidadas conectadas por um switch virtual. Os endereços IP foram configurados manualmente nas máquinas virtuais, conforme mostrado anteriormente.

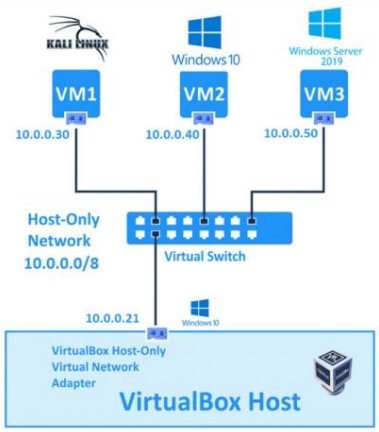

Figura 12: Rede somente host formada entre hosts e convidados.

Machine Translated by Google

As Figuras 13 e 14 mostram a configuração da Rede

Configurações

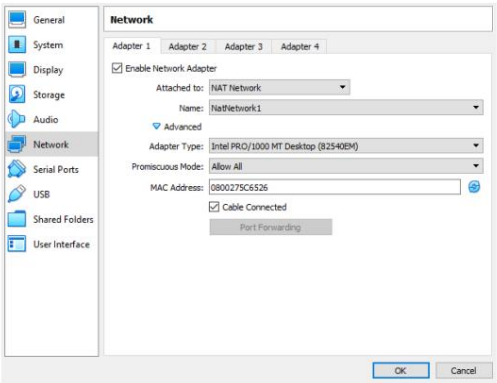

Figura 13: Rede NAT alocada ao adaptador 1.

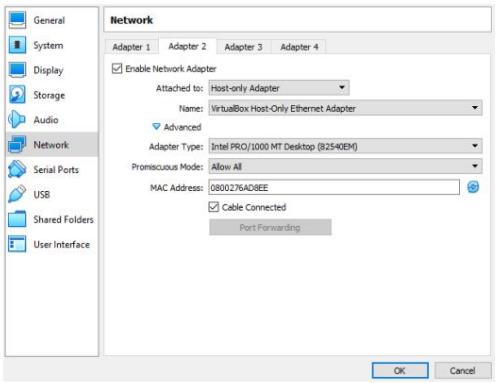

Figura 14: Adaptador somente host alocado ao adaptador 2.

no Oracle® VirtualBox. O adaptador de rede foi habilitado.
O adaptador 1 foi anexado a uma rede NAT. A rede é a rede NAT 1 que criamos anteriormente. O adaptador 2 foi anexado ao adaptador somente host. O adaptador é o adaptador Ethernet somente host do VirtualBox que criamos no Host Network Manager [8]. Rede somente host formada entre hosts e convidados.

A configuração de IP pode ser verificada em máquinas Windows usando o comando ipconfig e em máquinas Linux usando o comando ifconfig **(Figuras 15-18).**

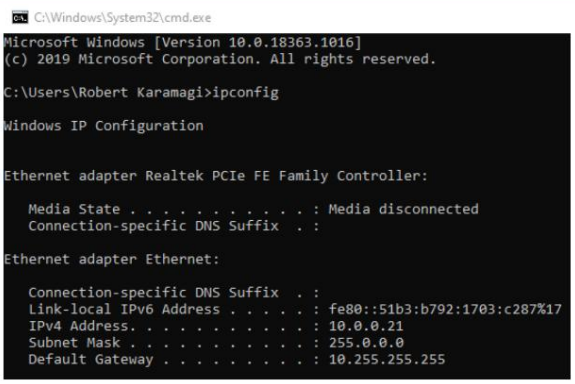

Figura 15: Configuração de IP do host Windows 10.

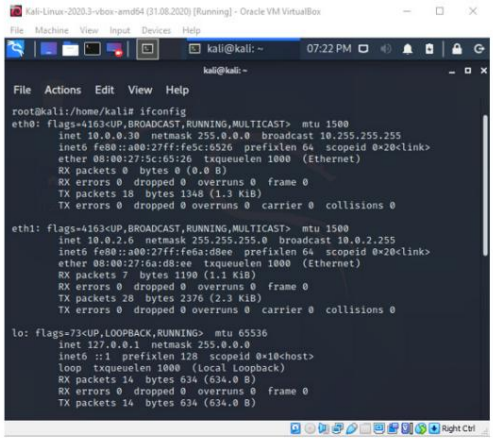

Figura 16: Configuração de IP do convidado Kali Linux.

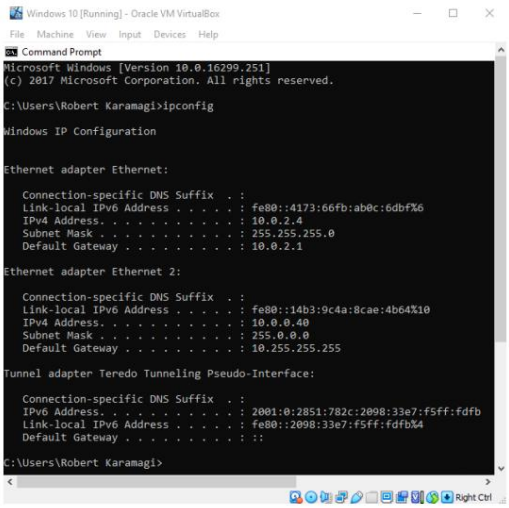

Figura 17: Configuração de IP do convidado do Windows 10.

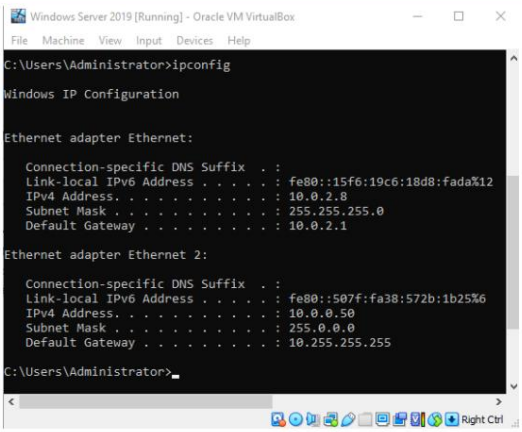

Figura 18: Configuração de IP do convidado do Windows Server 2019.

Resultados

Comunicação de rede NAT

A conexão de internet no host do Windows 10 foi definida e disponibilizada para todas as máquinas virtuais Guest usando o serviço de rede NAT. **A Figura 19** mostra a rede mesh formada entre o host e as máquinas virtuais guest.

Machine Translated by Google

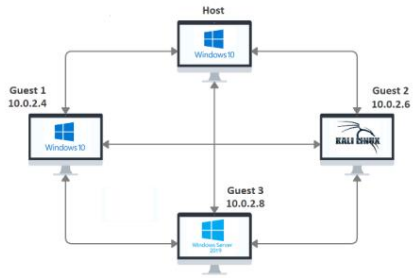

Figura 19: Rede mesh NAT entre máquinas virtuais host e convidadas.

Na máquina convidada Kali Linux, usando a rede NAT, conseguimos fazer ping em google.com, o convidado do Windows 10 (10.0.2.4) e o convidado do Windows Server 2019 (10.0.2.8). **A Figura 20** mostra o ping em www.google.com no host do Windows 10

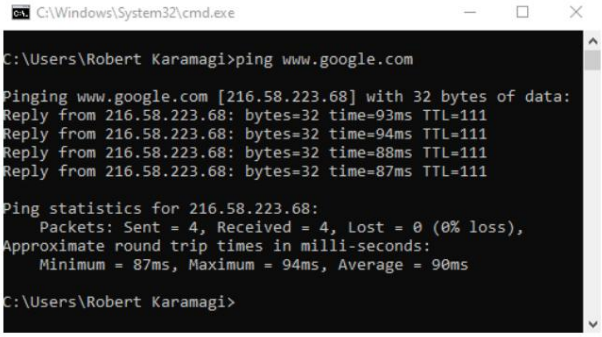

Figura 20: Fazendo ping em www.google.com no host do Windows 10.

Na máquina convidada do Windows 10, usando a rede NAT, conseguimos fazer ping no google.com, no convidado Kali Linux (10.0.2.6) e no convidado Windows Server 2019 (10.0.2.8), que são mostrados nas **Figuras 21-23.**

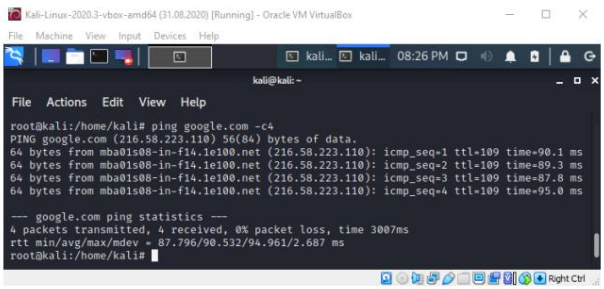

Figura 21: Fazendo ping no google.com a partir do guest do Kali Linux.

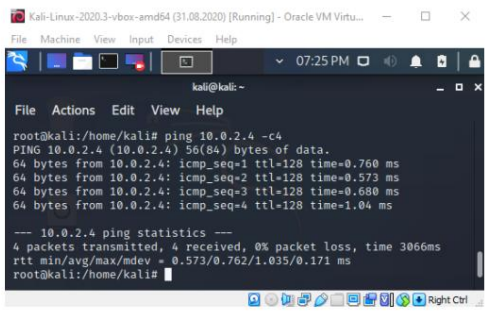

Figura 22: Executando ping no convidado do Windows 10 a partir do convidado Kali Linux

Na máquina convidada do Windows Server 2019, usando o NAT

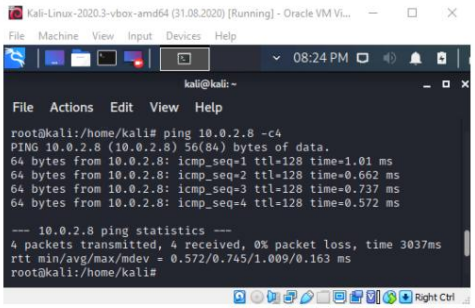

Figura 23: Executando ping no convidado do Windows Server 2019 a partir do convidado Kali Linux.

rede, conseguimos fazer ping no google.com, o convidado do Windows 10 (10.0.2.4) e o convidado do Kali Linux (10.0.2.6) podem ser vistos nas **Figuras 24-29.**

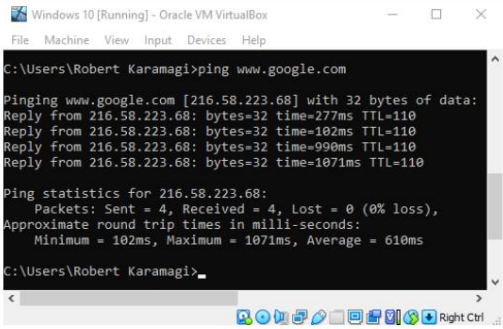

Figura 24: Executando ping em ww.google.com a partir do convidado do Windows 10.

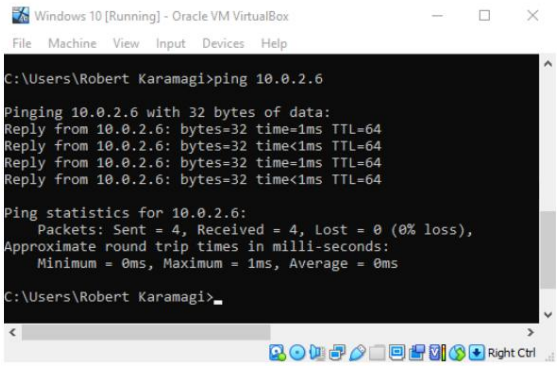

Figura 25: Executando ping no convidado Kali Linux a partir do convidado Windows 10.

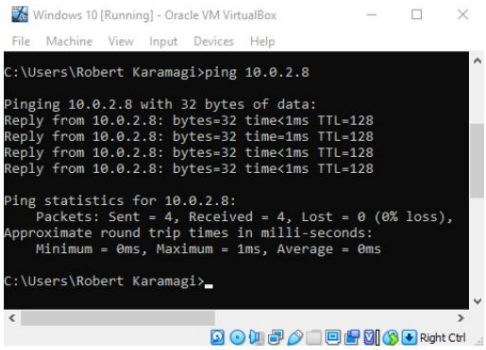

Figura 26: Executando ping no convidado do Windows Server 2019 a partir do convidado do Windows 10.

Machine Translated by Google

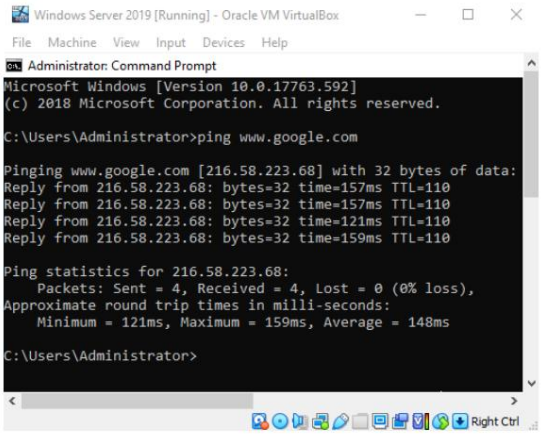

Figura 27: Executando ping em www.google.com a partir do convidado do Windows Server 2019.

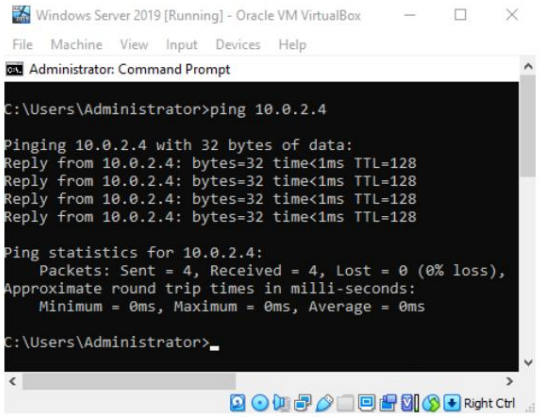

Figura 28: Executando ping no convidado do Windows 10 a partir do convidado do Windows Server 2019.

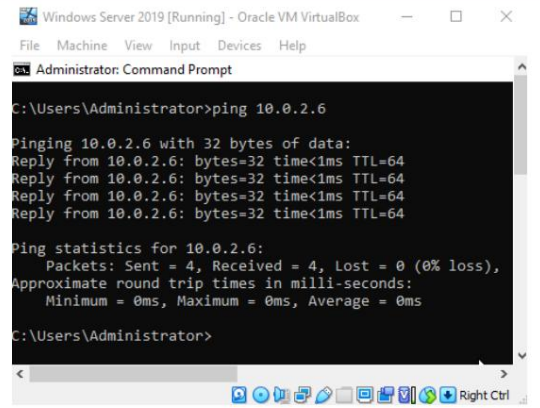

Figura 29: Executando ping no convidado Kali Linux a partir do convidado Windows Server 2019.

Rede somente host

Abaixo está um diagrama de topologia de rede mostrando a rede mesh formada entre as máquinas virtuais Host e Guest por meio do modo de rede Host-Only mostrado na **Figura 30.**

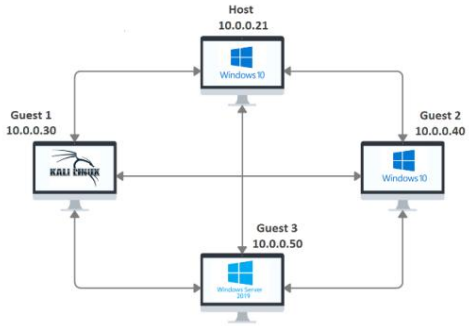

Figura 30: Rede mesh somente host entre máquinas virtuais host e convidadas.

O host do Windows 10, usando o Adaptador Ethernet Somente Host, foi capaz de se comunicar com todas as máquinas virtuais convidadas, como pode ser visto nas **Figuras 31-33.**

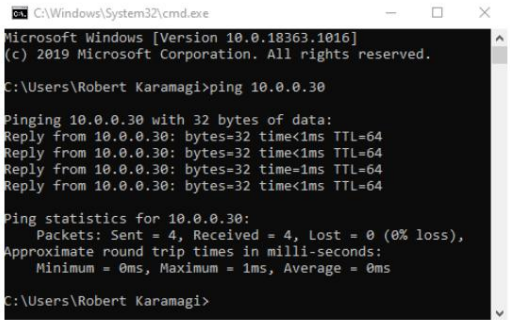

Figura 31: Executando ping no convidado Kali Linux a partir do host Windows 10.

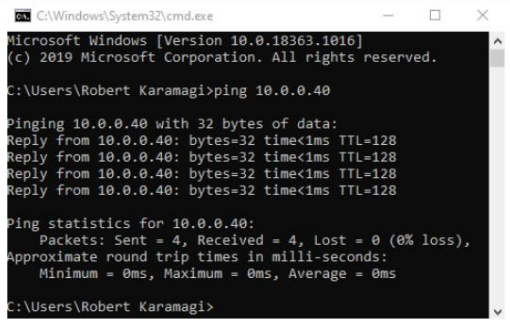

Figura 32: Executando ping no convidado do Windows 10 a partir do host do Windows 10.

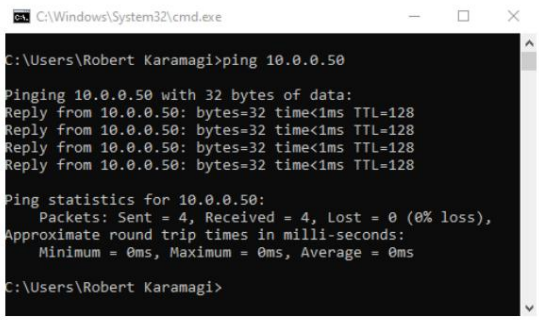

Figura 33: Executando ping no convidado do Windows Server 2019 a partir do host do Windows 10.

Machine Translated by Google

Na máquina convidada Kali Linux, usando a rede somente host, conseguimos fazer ping no host do Windows 10 (10.0.0.21), no convidado do Windows 10 (10.0.0.40) e no convidado do Windows Server 2019 (10.0.0.50), como pode ser visto nas **Figuras 34-36.**

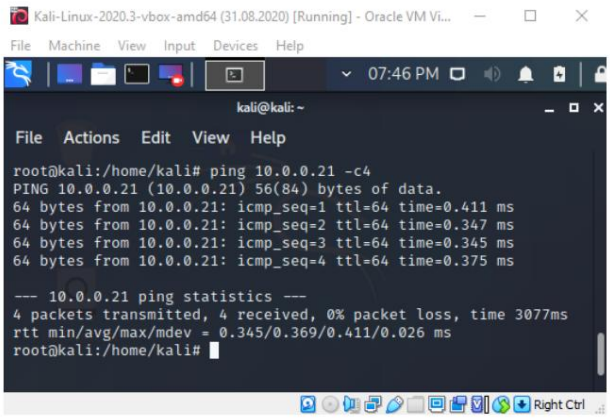

Figura 34: Executando ping no host Windows 10 a partir do convidado Kali Linux.

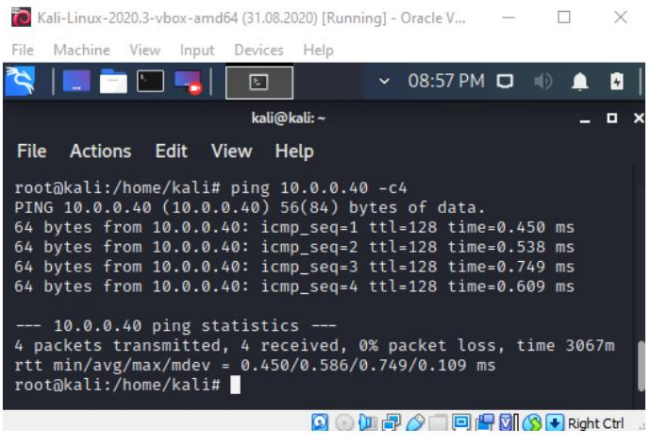

Figura 35: Executando ping no convidado do Windows 10 a partir do convidado Kali Linux.

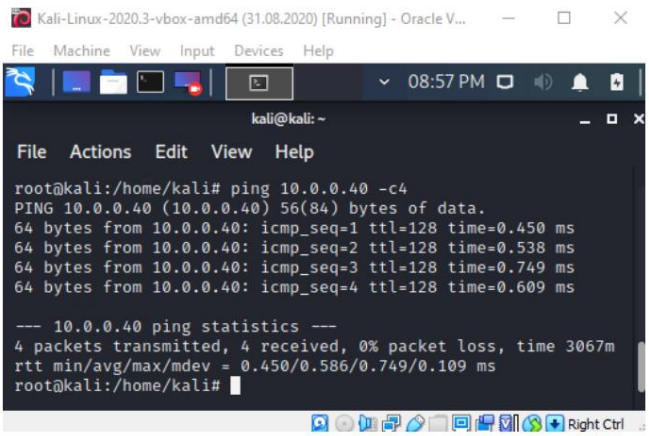

Figura 36: Executando ping no convidado do Windows Server 2019 a partir do convidado Kali Linux.

Na máquina convidada do Windows 10, usando a rede somente host, conseguimos fazer ping no host do Windows 10 (10.0.0.21), no convidado do Kali Linux (10.0.0.30) e no convidado do Windows Server 2019 (10.0.0.50), como pode ser visto nas **Figuras 37-39.**

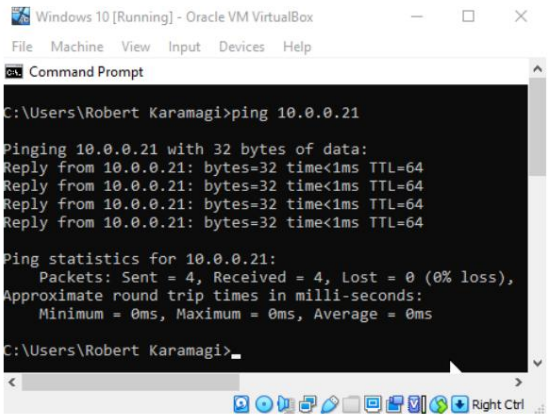

Figura 37: Executando ping no host do Windows 10 a partir do Windows 10 convidados.

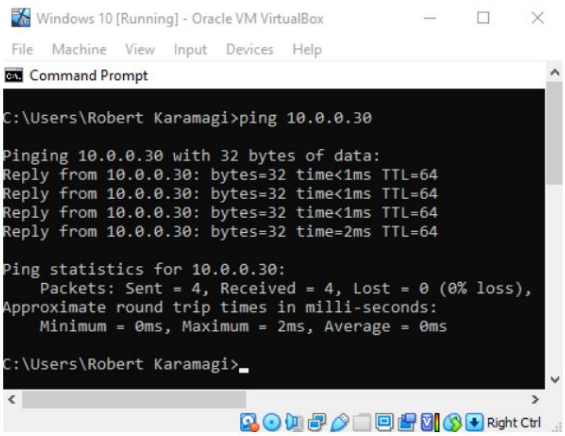

Figura 38: Executando ping no convidado Kali Linux a partir do convidado Windows 10.

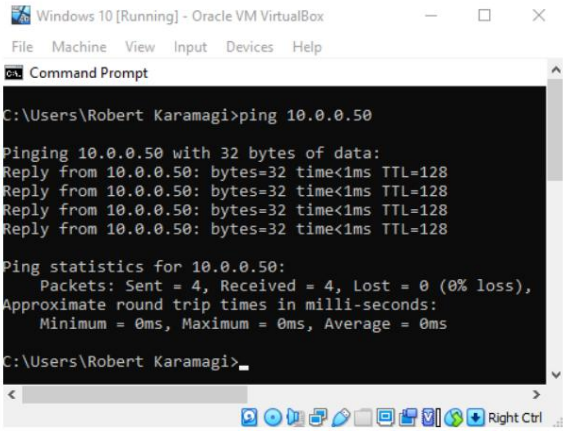

Figura 39: Executando ping no convidado do Windows Server 2019 a partir do convidado do Windows 10.

Na máquina convidada do Windows Server 2019, usando a rede somente host, conseguimos fazer ping no host do Windows 10 (10.0.0.21), no convidado do Kali Linux (10.0.0.30) e no convidado do Windows 10 (10.0.0.40), como pode ser visto nas **Figuras 40-42.**

Machine Translated by Google

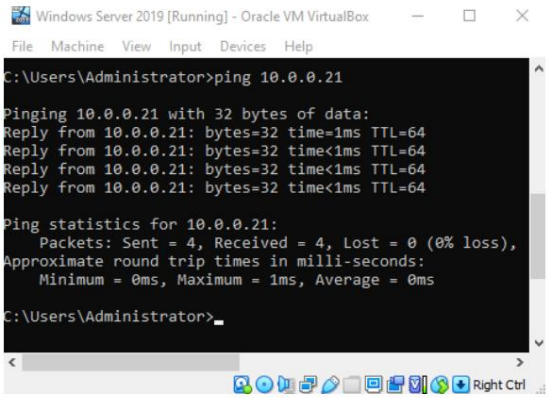

Figura 40: Executando ping no host do Windows 10 a partir do Windows servidor 2019 convidado.

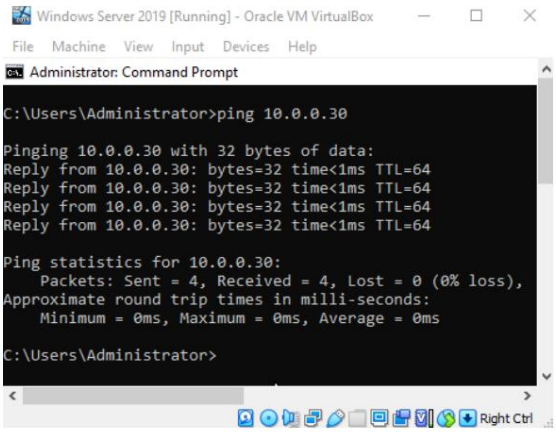

Figura 41: Executando ping no convidado Kali Linux a partir do convidado Windows Server 2019.

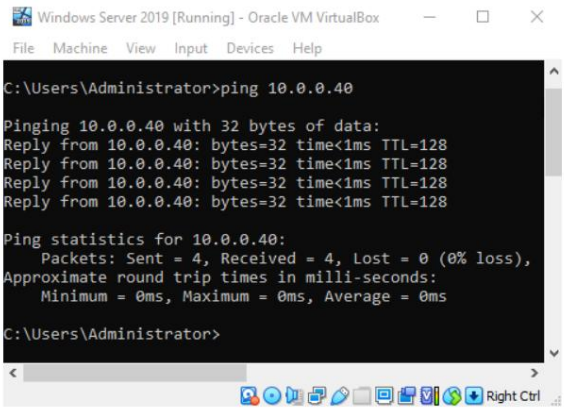

Figura 42: Executando ping no convidado do Windows 10 a partir do convidado do Windows Server 2019.

Resultados e Discussão

Pergunta de pesquisa: Quais seriam nossas recomendações na configuração de redes virtuais no data center com no máximo 10.000 clientes?

Como podemos ver na **Tabela 2,** uma rede Classe B fornece 65.534 endereços de host, o que é muito mais do que os 10.000 necessários, mas deve atender aos nossos critérios de projeto.

Tabela 2: Hosts disponíveis para várias classes.

	Bits de host	Fórmula de host	Hosts disponíveis
Classe A	24 bits	224 - 2	16.777.214
Classe B	16 bits	216 - 2	65.534
Classe C	8 bits	28 - 2	254

Em uma rede Classe B, podemos ver na **Tabela 3** que há 16.384 sub-redes disponíveis.

Tabela 3: Redes disponíveis para diversas classes.

	Sub-rede máscara	ID da rede Rede	fórmula	Disponível redes
Classe A	8 bits	1 bit	28-1	128
Classe B	16 bits	2 bits	216-2	16.384
Classe C	24 bits	3 bits	224-3	2.097.152

Dando uma olhada **na Tabela** 4, que mostra os hosts disponíveis para uma sub-rede específica de Roteamento Interdomínio Sem Classes (CIDR), fica claro que uma sub-rede /18 é nossa melhor opção, pois nos fornece 16.382 hosts/19 não nos fornece hosts suficientes/17 fornece muitos hosts em excesso; é um desperdício de espaço de endereço.

Tabela 4: Hosts disponíveis para sub-redes CIDR.

Notação CIDR	Fórmula hospedeira	Hosts disponíveis
/8 /	232-8 - 2	16.777.214
9 /	232-9 - 2	8.388.606
10 /	232-10 - 2	4.194.302
11 /	232-11 - 2	2.097.150
12 /	232-12 - 2	1.048.574
13 /	232-13 - 2	524.286
14 /	232-14 - 2	262.142
15 /	232-15 - 2	131.070
16 /	232-16 - 2	65.534
17 /	232-17 - 2	32.766
18 /	232-18 - 2	16.382
19 /	232-19 - 2	8.190
20 /	232-20 - 2	4.094
21 /	232-21 - 2	2.046
22 /	232-22 - 2	1.022
23 /	232-23 - 2	510
24 /	232-24 - 2	254
25 /	232-25 - 2	126
26 /	232-26 - 2	62
27 /	232-27 - 2	30
28 /	232-28 - 2	14
29 /	232-29 - 2	6
30	232-30 - 2	2

Podemos, portanto, configurar as redes virtuais em nosso data center para nossos 10.000 hosts para ser uma rede interna privada, ou seja, 172.31.0.0/18. Como visto na **Tabela** 5, a máscara de sub-rede para nossa rede é 255.255.192.0.

Machine Translated by Google

Tabela 5: Máscaras de sub-rede CIDR.

CIDR	Converter para 1s e teclado direito	Máscara de sub-rede
/8	11111111.00000000.00000000.00000000	/9 255.0.0.0
	11111111.10000000.00000000.00000000	/10 255.128.0.0
	11111111.11000000.00000000.00000000	/11 255.192.0.0
	11111111.11100000.00000000.00000000	/12 255.224.0.0
	11111111.11110000.00000000.00000000	/13 255.240.0.0
	11111111.11111000.00000000.00000000	/14 255.248.0.0
	11111111.11111100.00000000.00000000	/15 255.252.0.0
	11111111.11111110.00000000.00000000	/16 255.254.0.0
	11111111.11111111.00000000.00000000	/17 255.255.0.0
	11111111.11111111.10000000.00000000	255.255.128.0
/18	11111111.11111111.11000000.00000000	255.255.192.0
/19	11111111.11111111.11100000.00000000	255.255.224.0
/20	11111111.11111111.11110000.00000000	255.255.240.0
/21	11111111.11111111.11111000.00000000	255.255.248.0
/22	11111111.11111111.11111100.00000000	255.255.252.0
/23	11111111.11111111.11111110.00000000	255.255.254.0
/24	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.255.0
/25	11111111.11111111.11111111.10000000	255.255.255.128
/26	11111111.11111111.11111111.11000000	255.255.255.192
/27	11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224
/28	11111111.11111111.11111111.11110000	255.255.255.240
/29	11111111.11111111.11111111.11111000	255.255.255.248
/30	11111111.11111111.11111111.11111100	255.255.255.252

Para nossa rede, o endereço mínimo de host é 172.31.0.1, e o endereço máximo de host é 172.31.63.254. O endereço de broadcast de nossa rede é 172.31.63.255. Esta rede tem 16.382 hosts disponíveis conforme a **Tabela** 4; o que é adequado para o design de rede virtual de nosso data center com não mais de 10.000 hosts.

Conclusão

Em nossa avaliação, testamos com sucesso a conectividade à Internet em todas as nossas Máquinas Virtuais, fornecidas pelo nosso Host.
Também verificamos a comunicação entre todas as Máquinas Virtuais entre si e o host.

Referências

1. Oracle VM virtualbox (Um white paper da Oracle). VirtualBox.org, 2013.
2. Jayaraman A, Pavankumar R (2012) Estudo comparativo de pacotes de software de máquina virtual com sistema operacional real. www.semanticscholar.org, 2012.
3. Manual do usuário do Oracle® VM virtualbox para a versão 6.0. docs. oracle.com, 2013.
4. Shah P, Raval V, Nayak A, Ganatra A, Kosta Y (2011) NS2 e redes usando virtualização de desktop: Uma aplicação de caixa virtual. Int J Comput Theory and Eng: 52-57.
5. Chevli C, Youn HY (2005) Uma arquitetura de ponte de rede VLSI eficiente para redes locais. Int Conf Comput Inf, Adv Comput Inf- ICCI '90: 517-526.
6. Carotenuto L (2016) Extensões de rede de alto desempenho para virtualbox. Ano Acadêmico 2015-2016.
7. Graniszewski W, Arciszewski A (2016) Análise de desempenho de hipervisores selecionados (Virtual Machine Monitors-VMMs). Int J Electron Telecomm 62: 231-236.
8. Oracle VM 3: Construindo um ambiente de demonstração usando Oracle VM virtualbox.www.oracle.com, 2012.

Ver estatísticas de publicação